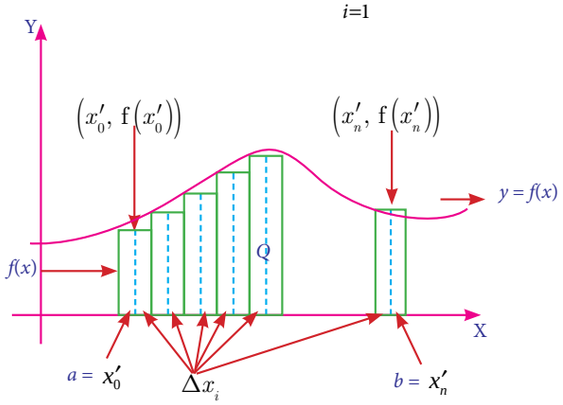
படம் 3.1 லிருந்து. இடைவெளி $[a\ b]$ ஆனது Δx_i அளவுடைய $\left[x_{i-1},\ x_i\right]$ எனும் n சிறு இடைவெளிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது என்க.

அதாவது $x_i - x_{i-1} = \Delta_{xi}$ ஏதேனும் ஒரு $x_i' \in \left[x_{i-1},\ x_i\right]$க்கு $f\left(x_i'\right)$ என்பது Δx_i அடிப்பக்கமாக கொண்ட n செவ்வகங்களின் உயரம் என்க.

i வது செவ்வகத்தின் பரப்பு $A_i = \Delta x_i f\left(x_i'\right).$

சூழப்பட்ட மொத்தப்பரப்பு $A = \sum_{i=1}^{n} f\left(x_i'\right)\Delta x_i$



படம் 3.1

வரையறுக்கப்பட்ட தொகையீடலின் வரையரையிலிருந்து $f\left(x\right)$ என்பது $[a,b]$, $a < b$ இல் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு எனில் வரையறுக்கப்பட்ட தொகையீடானது

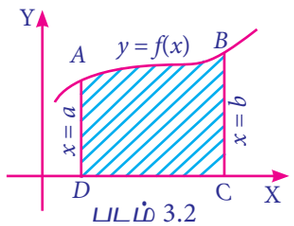
$$\int_a^b f\left(x\right)dx = \lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f\left(x_i'\right)\Delta x_i \text{ ஆகும்.}$$

வளைவரைக்கு கீழ் அமைந்த பரப்பானது, செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கையை எண்ணற்றவையாக அதிகரிக்கும் பொழுது முழுமையாகிறது. இதுவே வரையறுக்கப்பட்ட தொகையீடலின் வடிவ கணித விளக்கமாகும்.

$y=f(x)$ என்ற வளைவரை, x அச்சு, $x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பானது,

$$A = \int_a^b y\,dx$$

$$= \int_a^b f(x)dx$$

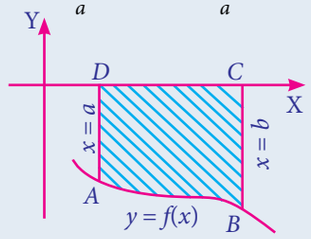


படம் 3.2

குறிப்பு

(i) $y = f(x)$ என்ற வளைவரை, x -அச்சு, $x = a$ மற்றும் $x = b$ எனும் எல்லைக்குள், x –அச்சுடன் ஏற்படுத்தப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு, x அச்சின் கீழ் அமையும் எனில்,

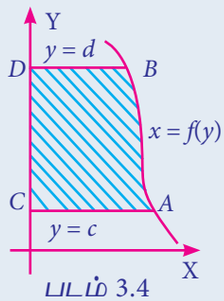
$$A = \int_a^b -y\,dx = -\int_a^b f(x)dx$$



படம் 3.3

(ii) $x = f(y)$ என்ற வளைவரை ஆனது $y=c$ மற்றும் $y=d$ என்ற எல்லைக்களுக்குள் y –அச்சுடன் ஏற்படுத்தப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு y –அச்சுக்கு வலப்புறம் அமையும் எனில்,

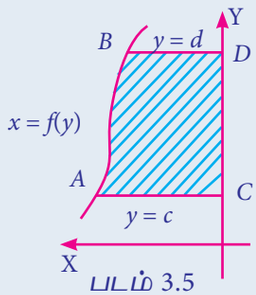
$$A = \int_c^d xdy \quad = \int_c^d f(y)dy$$



படம் 3.4

(iii) $x = f(y)$ எனும் வளைவரையானது $y=c$ மற்றும் $y=d$ எனும் எல்லைக்குள் y –அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பு y–அச்சுக்கு இடதுபுறம் அமையும் எனில்,

$$A = \int_c^d -xdy = -\int_c^d f(y)dy$$



படம் 3.5

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 64 3/5/2020 11:17:45 AM